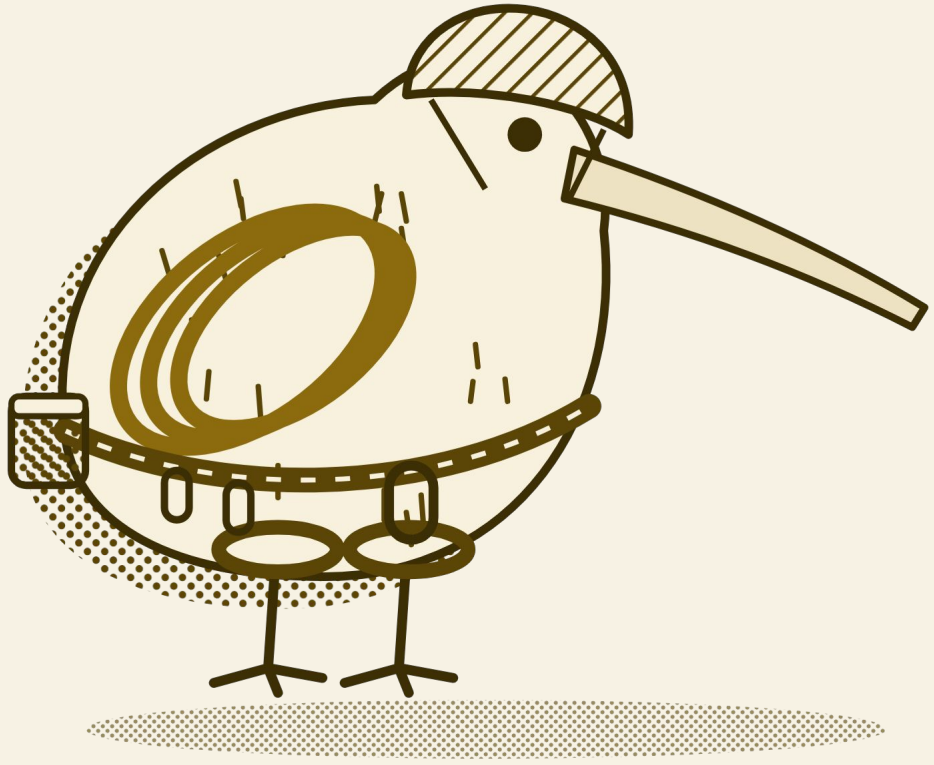
THE BE SHARPS · GHOST IN THE HAL

KIWI BELAY

Autobelayer portátil para escalar de primero en roca, sin depender de que alguien te asegure.



Hackatón de hardware · ComCom, Exactas UBA · 24/10/2026

EL PROBLEMA

Escalar de primero depende de que haya alguien abajo

Sin compañero, no hay escalada

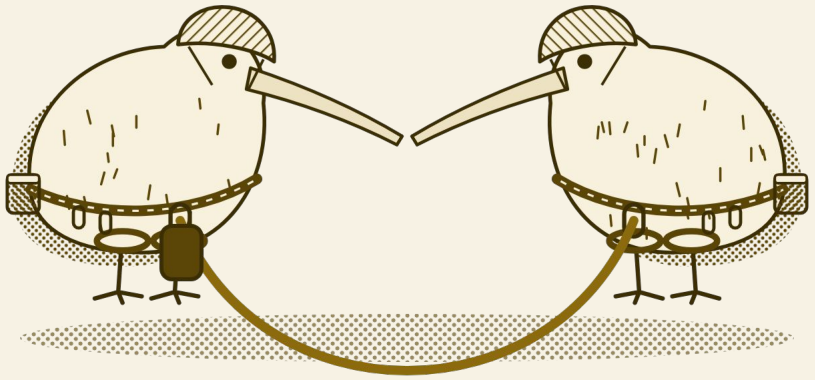
Si ese día nadie puede asegurarte, te quedás abajo.

Trabajar un proyecto cansa a dos

Caídas repetidas y mucho rato colgado: el asegurador pasa horas mirando para arriba.

Un asegurador distraído es un riesgo

Cuerda floja de más, o un frenado tarde, y la caída es más larga de lo que debería.





LA IDEA

Un asegurador que se ancla en la roca

Motor que recoge y da cuerda

Da cuerda mientras subís y clipás, y recoge la que sobra.

Freno mecánico, tipo grigri

No depende del software: frena aunque se cuelgue el micro.

Sensor de tensión de la cuerda

Con eso solo deduce qué está pasando arriba y decide qué hace el motor.

CÓMO PIENSA

Solo siente la tensión de la cuerda. Lo demás lo deduce.

SUBIENDO

2–5

kgf: arrastra la cuerda

DA CUERDA

CLIPANDO

10–15

kgf: tirón corto, sin floja antes

DA CUERDA PARA CLIPAR

CAÍDA

70–160

kgf de pico, después de cuerda floja

FRENA

COLGADO

≈45

kgf sostenidos

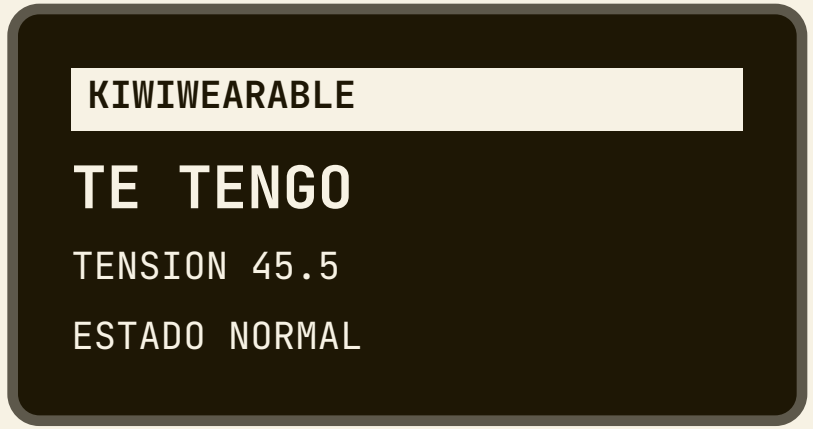
TE SOSTIENE

Valores para un escalador de 70 kg. Ante la duda entre clip y caída, gana la caída.

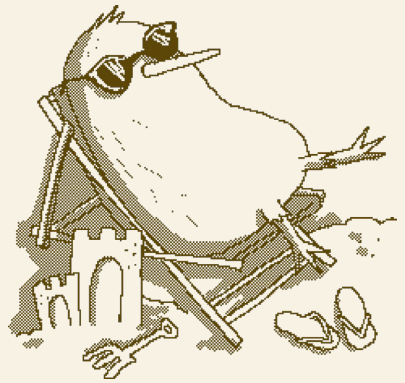
EL CONTROL

KiwiWearable: cuatro botones en la muñeca

TENSIÓN	Bloqueame, quiero descansar.
BAJAME	Terminé: bajame al piso.
SIGO	Retomo, o cancelo la bajada.
AYUDA	Emergencia: queda frenado y alerta.



La pantalla muestra lo que la base confirma, no lo que apretaste.



POR QUÉ ES DISTINTO

Diseñado para equivocarse del lado seguro

01 **No te baja solo**

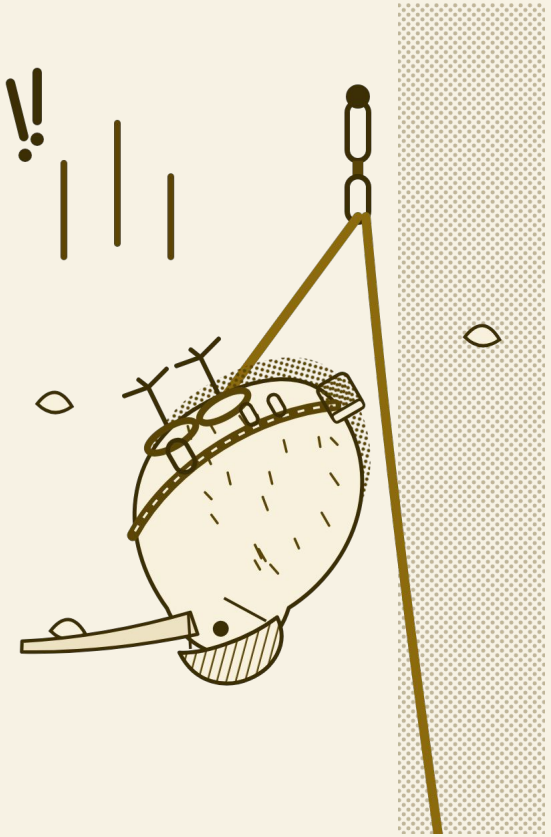
Quedás colgado hasta que pedís BAJAME. Ideal para trabajar un proyecto: probás, caés, descansás y seguís.

02 **Emergencia automática**

Si te caés y no das señales en 15 segundos, o apretás AYUDA, queda frenado y da la alerta.

03 **Ante la duda, frena**

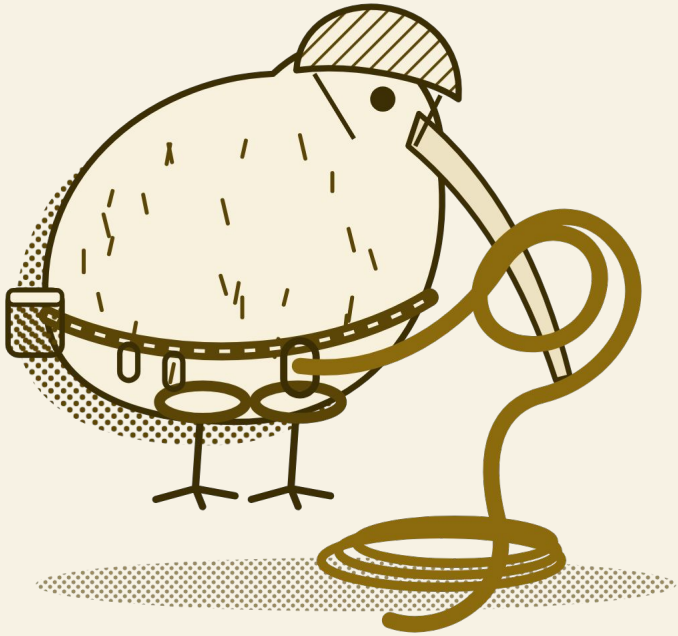
Si no sabe si clipás o te caés, frena. Y el freno es mecánico: funciona aunque falle el software.



THE BE SHARPS · KIWIBELAY

MOMENTO DEMO!

Basta de slides: lo vemos andar en vivo.



Hackatón Ghost in The HAL · ComCom, Exactas UBA